京东用户行为分析与流失预警项目报告

一、项目简介

1.1 项目背景

随着电商行业竞争持续加剧，平台增长逐步从“流量获取”转向“用户留存、转化提升与精细化运营”。在存量竞争时代，如何识别高价值用户、挖掘潜在流失用户、提升商品与店铺经营效率，已成为电商平台实现可持续增长的核心问题。

本项目基于京东平台用户行为数据，围绕用户画像、忠诚度分层、行为转化、流失预警、品类驱动、店铺经营六大主题展开分析，旨在从用户、商品和店铺三个维度构建完整的经营洞察体系，为精准营销、用户召回、品类运营和商家扶持提供数据支持。

1.2 项目目标

本项目主要实现以下目标：

1. 识别平台核心用户画像特征，明确主要消费人群；
2. 分析用户活跃与留存规律，定位流失问题；
3. 基于 RFM 模型对用户进行忠诚度分层，识别高价值用户；
4. 通过行为漏斗分析找出转化瓶颈；
5. 构建流失风险预测样本，提前识别潜在流失用户；
6. 分析品类销量驱动因素，挖掘高潜类目与新品推广问题；
7. 分析店铺经营能力与销量关系，为商家运营提供参考；
8. 输出可落地的运营建议，形成“分析—洞察—行动”闭环。

二、数据说明

2.1 数据来源

本项目数据来源于京东平台用户行为日志，时间范围覆盖 2018 年 2 月至 2018 年 4 月，样本量超过 18 万条。数据涵盖用户、商品、店铺及行为四类信息，能够支持从行为轨迹到经营结果的多维分析。

数据源：https://www.heywhale.com/mw/dataset/610d46f8911b330017477188/file

2.2 字段说明

主要字段包括：

- 用户属性：customer_id、age_range、gender、customer_register_date、customer_level、city_level
- 行为属性：action_date、action_id、type
- 商品属性：product_id、brand、category、product_market_date
- 店铺属性：shop_id、vender_id、fans_number、vip_number、shop_register_date、shop_category、shop_score

字段名	中文含义
customer_id	用户 ID
product_id	产品 ID
action_date	行为发生日期
action_id	行为记录 ID
type	行为类型
age_range	用户年龄分段
gender	用户性别
customer_register_date	用户注册账号日期
customer_level	用户会员等级
city_level	用户所在城市等级
brand	产品品牌名称
shop_id	店铺 ID
category	产品类别
product_market_date	产品上市日期
vender_id	商家 ID
fans_number	店铺粉丝数量
vip_number	店铺会员数量
shop_register_date	店铺注册日期
shop_category	店铺主营类目
shop_score	店铺评分

2.3 指标口径说明

为确保分析结果口径统一，本文对关键指标定义如下：

- PV（Page View）：页面浏览次数；
- UV（Unique Visitor）：去重用户数；
- 次日留存率：某日新增/活跃用户在次日仍发生行为的比例；
- 流失用户：在预测窗口内无任何行为的用户；
- R 值（Recency）：用户最近一次行为距离观察窗口末日的天数；
- F 值（Frequency）：观察窗口内用户行为次数；
- M 值（Monetary 替代指标）：由于缺少消费金额字段，采用购买品类数、购买品牌数、购买店铺数等维度替代衡量用户消费广度和价值潜力；
- 新品：上市 30 天内的商品；
- 新店：注册时间在最近 3 个月内的店铺。

2.4 分析窗口说明

为保证分析严谨性，本文将不同分析任务分为两类：

1）**描述性分析：**包括用户画像、RFM 分层、漏斗分析、品类销量、店铺销量等，这类分析用于刻画现状，可采用全量数据进行统计。

2）**预测性分析：**包括流失风险预测，这类分析必须严格区分：

观察窗口：2018-02-01 ~ 2018-03-31，用于特征提取；

预测窗口：2018-04-01 ~ 2018-04-30，用于标签构建。

避免数据泄露，确保模型评估具有业务意义。

三、数据处理

3.1 缺失值处理

通过对各字段数据情况进行统计，对比有无空值：

COUNT(customer_id)	COUNT(product_id)	COUNT(action_date)	COUNT(action_id)	COUNT(type)
183828	183828	183828	183828	183828
COUNT(age_range)	COUNT(gender)	COUNT(customer_register_date)	COUNT(customer_level)	COUNT(city_level)
183745	183828	183828	183828	183703
COUNT(brand)	COUNT(shop_id)	COUNT(category)	COUNT(product_market_date)	COUNT(vender_id)
183828	183828	183828	183828	183828
COUNT(fans_number)	COUNT(vip_number)	COUNT(shop_register_date)	COUNT(shop_category)	COUNT(shop_score)
183828	183828	112474	183828	183828

发现主要缺失字段为：

- 用户年龄分段；
- 用户所在城市等级；
- 店铺注册日期。

其中，用户年龄分段和城市等级缺失值较少，采用删除处理；店铺注册日期缺失值较多，暂时保留，在后续店铺经营分析中仅对有效样本进行分析。

最终共删除 137 条记录。

3.2 重复值处理

通过 DISTINCT 方法对原始数据进行去重，发现仅有 3 条重复记录。重复率极低，但为保证分析准确性，仍统一去重处理。

构建新表 jd_database_new 作为后续分析基础表。

3.3 异常值处理

重点检查以下字段是否存在异常：

- 用户年龄分段；
- 用户会员等级；
- 用户所在城市等级；
- 店铺评分。

MAX(age_range)	MIN(age_range)	MAX(customer_level)	MIN(customer_level)	MAX(city_level)	MIN(city_level)	MAX(shop_score)	MIN(shop_score)
6	1	7	1	6	1	10	-1

其中，发现少量店铺评分为负值。考虑店铺评分理论范围应为 0~10，负值不符合业务逻辑，因此将所有负值统一修正为 0 分，作为最低有效评分。

3.4 数据格式与逻辑校验

为保证时间逻辑合理性，对以下规则进行校验：

1. action_date >= customer_register_date
2. action_date >= product_market_date
3. action_date >= shop_register_date
4. product_market_date >= shop_register_date

凡是不满足以上业务约束的数据，均进行剔除或修正，以确保分析基础数据逻辑自洽。

查询	消息
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0	OK
DELETE FROM jd_database_new WHERE action_date < customer_register_date OR action_date < product_market_date OR act...	Affected rows: 1809
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1	OK

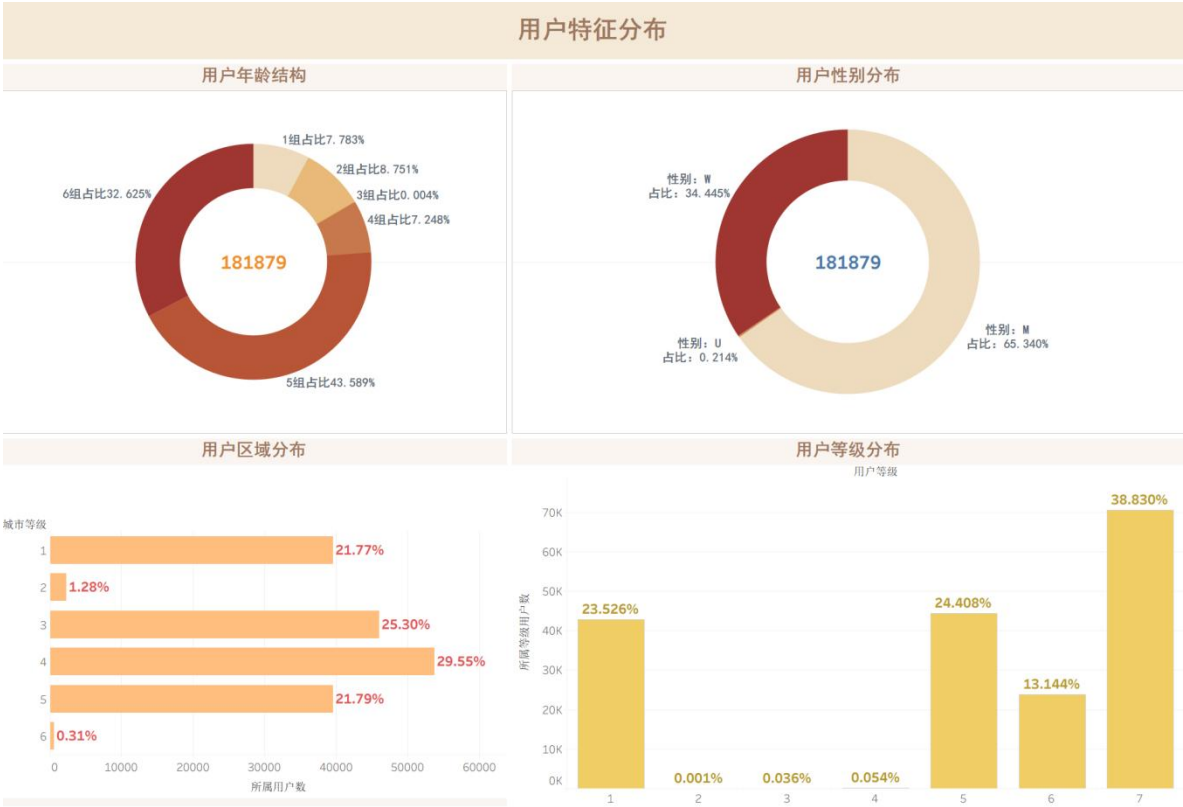
3.5 数据清洗结果总结

经过缺失值、重复值、异常值及时间逻辑校验后，数据质量明显提升，形成了可支持后续分析与建模的高质量基础样本。

四、用户画像分析

4.1 用户特征分布

本节从年龄、性别、会员等级和城市等级四个维度对平台用户结构进行分析。



4.1.1 年龄分布

结果显示，年龄分段 5 和 6 的用户占比最高，合计超过 75%，说明平台用户主体偏向中老年群体。

age_range	num	Proportion
1	14155	7.783%
2	15917	8.751%
3	7	0.004%
4	13183	7.248%
5	79279	43.589%
6	59338	32.625%

4.1.2 性别分布

男性用户占比约 65%，高于女性用户，表明平台男性用户活跃度和消费参与度更高。

gender	num	Proportion
M	118840	65.340%
U	390	0.214%
W	62649	34.445%

4.1.3 会员等级分布

会员等级集中在 1 级以及 5~7 级，中高等级用户占比较高，说明平台存在一定数量的成熟用户，但也仍有较大提升空间。

customer_level	num	Proportion
1	42789	23.526%
2	2	0.001%
3	66	0.036%
4	99	0.054%
5	44393	24.408%
6	23907	13.144%
7	70623	38.830%

4.1.4 城市等级分布

用户主要来自 1 级以及 3~5 级城市，说明平台在低线城市的渗透能力较强，具备较好的下沉市场基础。

city_level	num	Proportion
1	39594	21.769%
2	2325	1.278%
3	46022	25.304%
4	53744	29.549%
5	39632	21.790%
6	562	0.309%

4.2 用户活跃分析

因为大多数业务存在明显的周期性波动。例如，周一至周五流量高，周六周日流量低（或者像娱乐类应用反之）。通过计算周 PV（页面浏览量）、UV（独立访客数）和 PV/UV（浏览深度），观察平台用户活跃规律。

date	每周PV	每周UV	pv_uv
2018-02-01 至	27020	25826	1.05
2018-02-08 至	17449	16767	1.04
2018-02-15 至	11147	10737	1.04
2018-02-22 至	18013	17401	1.04
2018-03-01 至	17847	17243	1.04
2018-03-08 至	17618	17028	1.03
2018-03-15 至	18447	17744	1.04
2018-03-22 至	12652	12179	1.04
2018-03-29 至	14907	14394	1.04
2018-04-05 至	17186	16530	1.04
2018-04-12 至	9593	9214	1.04

结果解读

- 2 月初活跃度达到峰值，周 PV 约 27020；
- 2 月中旬活跃显著下降（除夕为 2 月 15 日），主要受春节假期影响；
- 节后活跃快速恢复，说明电商流量具有明显节假日波动特征；
- 各周 PV/UV 基本稳定在 1.04 左右，说明用户浏览深度变化不大。

4.3 用户留存分析

通过次日留存率衡量用户粘性。

1. 计算用户的平均次日留存率：

avg_ret
0.0278

2. 计算每日新增用户的平均次日留存率：

new_avg_ret
0.0169

结果解读

- 整体次日留存率仅 2.78%；
- 新增用户次日留存率仅 1.69%；
- 表明平台用户首次访问后回访意愿较弱，留存能力偏低。

4.4 用户画像分析小结

平台用户以中老年男性为主，低线城市渗透较强；用户活跃度受节假日影响明显，但整体留存偏低，说明平台需要强化**用户沉淀与复访机制**。

五、RFM 忠诚度分层

5.1 分析思路

用户忠诚度是衡量用户与品牌关系的重要指标。为评估用户的忠诚度，本项目采用 RFM

模型，通过用户的近期购买行为、购买频率以及消费价值三个维度进行综合评分，进而对用户进行分层，识别高忠诚度用户群体。

Recency（R）：用户最近一次购买行为距离所给数据中最大日期的天数。该值越小，代表用户越活跃，再次购买的潜力越大。

Frequency（F）：用户的购买总次数。购买次数越多，表明用户对平台的粘性越高，忠诚度基础越好。

Monetary（M）：用户累计消费金额，直接反映用户的价值贡献。然而，由于原始数据表中缺少消费金额字段，本项目采用以下行为指标加权替代的方式从侧面反映用户的消费潜力：

①购买品类数：购买品类越丰富，说明用户需求多元，对平台依赖度更高。

②购买品牌数：品牌多样性反映了用户的探索意愿和跨品牌消费能力。

③购买店铺数：跨店消费表明用户对平台生态的信任。

5.2 评分方法

由于上述指标的数值范围不同，因此采用 NTILE 窗口函数对每个指标进行六等分评分，将原始数值转化为统一的 1 至 6 分得分。然后根据将 R、F、M 的得分对用户进行分层，阈值设为 4。

5.3 用户分层逻辑

以 R、F、M 得分为基础，按照阈值规则划分用户群体：

- R 值越低，说明用户越近期活跃，回流概率越高；
- F 值越高，说明用户互动频率越高，平台粘性越强；
- M 替代指标越高，说明用户消费范围越广、对平台依赖越强。

用户类型	cnt	R 得分	F 得分	M 得分	特征描述	运营策略
重要价值用户	10	高	高	高	最近活跃、高频、高价值，最优质用户	重点维护，提供 VIP 服务，鼓励传播
重要保持用户	1079	低	高	高	历史高频高价值，但近期未活跃，有流失风险	主动召回，发送专属优惠或新品通知
重要发展用户	1877	高	低	高	近期活跃且价值高，但频率低，需提升粘性	推荐关联商品，激励复购
重要挽留用户	2609	低	低	高	历史价值高，但近期不活跃且频率低，濒临流失	强力挽回，如大额优惠券或电话回访
一般价值用户	2640	高	高	低	近期活跃、高频，但价值广度不足	引导拓展品类品牌，提升客单价
一般保持用户	1519	低	高	低	历史高频但价值低且近期沉寂	唤醒并推送高性价比商品
一般发展用户	721	高	低	低	新客或低频但最近活跃，价值潜力待挖掘	推送新人优惠，培养购买习惯

一般挽留用户	43	低	低	低	各项指标均低，可能是流失用户或低质用户	减少投入，或尝试低成本召回

5.4 RFM 分析小结

RFM 分层帮助平台识别不同价值层级用户，为差异化运营提供基础：

- 高价值用户重点维护；
- 沉睡高频用户重点召回；
- 新用户重点引导首购与复访；
- 低价值用户重点激活与转化。

六、行为漏斗分析

6.1 漏斗构建

漏斗分析能够量化用户从初步浏览到最终转化的完整路径，通过追踪各环节的流失情况，定位转化瓶颈，为优化运营策略提供依据。本节将关注（Follow）作为下单后的深化行为，构建“浏览→加购→下单→关注”的四阶段漏斗，用以评估用户从认知、兴趣、购买到建立长期关系的完整过程，从而更全面地衡量用户的转化效率。

1. 浏览（PageView）：用户接触商品，产生初步认知。
2. 加购（SavedCart）：用户表达兴趣，但尚未支付。
3. 下单（Order）：用户完成交易，实现核心转化。
4. 关注（Follow）：用户主动关注店铺或商品，建立长期连接，预示复购潜力。

6.2 漏斗结果分析

浏览用户数	加购用户数	下单用户数	关注用户数
123351	2898	10498	2093

浏览_加购转化率	加购_下单转化率	下单_关注转化率
2.35%	362.25%	19.94%

浏览_下单转化率	浏览_关注转化率
8.51%	1.70%

◆ **①浏览→加购转化率仅 2.35%**

也就是说 12 万浏览用户中，仅有不到 3000 人将商品加入购物车。这是整个漏斗中流失最严重的环节（流失率 97.65%）。

说明用户在浏览阶段流失严重，商品详情页吸引力严重不足、价格竞争力不强或用户更多是“随意浏览”，缺乏明确购买冲动。

◆ **②加购→下单转化率异常高**

下单用户数显著高于加购用户数，说明大量用户直接通过“立即购买”完成交易，跳过了加购步骤。

这类现象在电商平台中较常见，说明平台支持目标明确、决策迅速的购买行为。

这说明平台的购买路径满足了那些决策果断、目标明确的用户需求。

◆ **③下单→关注转化率较高**

约 19.94%的下单用户进一步关注店铺或商品，也就是说每 100 个下单用户中，约有 20 人关注了店铺或商品。

这是漏斗中表现相对较好的环节。尽管前端流量流失严重，但一旦用户完成购买体验，他们对品牌的认可度相对较高，愿意与之建立长期连接，对后续复购有积极意义。

表明完成交易后，用户对商品或品牌具有一定认可度，具备后续复购潜力。

◆ **④浏览→下单转化率为 8.51%**

该指标是衡量平台成交能力的核心。该转化率属于中等水平，说明平台成交能力尚可，但仍存在优化空间，尤其是在流量到成交的前链路环节。

◆ **⑤浏览→关注转化率 1.70%**

该指标受前端流失严重影响，偏低属于正常。它反映了从海量流量中沉淀粉丝的效率，是长期用户运营的基础。

6.3 漏斗分析小结

漏斗前端流失严重，是当前最核心的问题；而成交后的关注行为表现较好，说明平台并非完全缺乏忠诚用户，而是存在前端转化效率不足、后端沉淀机制尚可提升的特点。

1. 浏览量稳定，但加购率偏低，说明商品吸引力/承接效率不足。
2. 整体浏览到下单转化率为 8.51%，处于电商行业的中等水平。
3. 加购到下单转化率显著高于浏览到下单，说明加购用户购买意图较强，但加购覆盖率不足，整体订单更多依赖直接下单路径。
4. 当前最大的损耗集中在浏览 → 加购，说明问题更偏前端种草和商品页承接，而不是下单后流程。

七、流失风险预测模型

7.1 分析目标

在电商平台运营中，用户流失是影响留存、复购与长期增长的重要因素。

相比于事后统计流失用户数量，更重要的是提前识别潜在流失用户，并在用户真正离开前采取干预措施，从而降低流失率、提高用户生命周期价值。

基于京东用户全维度数据，通过特征工程构建、流失标签定义、用户风险分层三大核心步骤，完成用户流失预测模型的数据底座搭建，为业务端精准识别流失用户、制定挽留策略提供数据支撑，全程遵循「数据驱动 – 风险识别 – 策略落地 – 效果闭环」的核心思路。

7.2 时间窗口定义

观察窗口：2018-02-01 ~ 2018-03-31
用于提取用户特征，反映用户在近期的活跃程度、行为变化与偏好特征；
预测窗口：2018-04-01 ~ 2018-04-30
用于判断用户是否仍有行为发生，从而定义流失标签。

7.3 标签定义

- label = 1：预测窗口内无任何行为，定义为流失用户；
- label = 0：预测窗口内存在行为，定义为非流失用户。

7.4 特征工程设计

为了更加全面地刻画用户流失风险，本项目从六个方面构建特征。

7.4.1 用户基础特征表

包含字段：年龄分段、性别、会员等级、城市等级、注册时长

这类特征主要用于描述用户的静态画像，帮助识别不同人群的留存差异。一般而言，注册时间较短的用户更容易流失，而用户等级较高、消费能力更强的用户通常具有更高的留存概率。

7.4.2 行为频次特征表

包含字段：60 天内总行为次数、浏览次数、加购次数、下单次数、关注次数以及活跃天数

行为频次直接反映用户与平台的交互强度。活跃天数越多、行为次数越高，说明用户使用习惯越稳定，流失风险通常越低。相反，若用户在较长时间内行为频率持续下降，则可能已经进入流失前期。

7.4.3 最近一次行为特征表

通过计算最近一次行为距观察截止日的天数（Recency），衡量用户距离当前的活跃程度。

Recency 是流失识别中最关键的变量之一。用户距离最近一次行为越久，说明其活跃度越低，流失概率越高。

7.4.4 行为趋势特征表

包含字段：最近 30 天行为次数、前 30 天行为次数及行为变化率。

相比单纯的行为总量，趋势特征更能反映用户活跃状态的变化方向。若用户近 30 天行为明显少于前 30 天，则说明其兴趣或购买意愿正在减弱，是流失预警的重要信号。

7.4.5 商品偏好特征表

包含字段：用户接触过的商品数、品类数及品牌数。

这类特征用于衡量用户消费广度。偏好范围越广，通常说明用户与平台的商品连接越强；反之，若用户偏好较单一或互动商品较少，则说明其消费黏性较弱。

7.4.6 店铺偏好与新品偏好特征表

包含字段：店铺数、平均店铺评分、平均粉丝数、平均会员数以及新品偏好比例。

这类特征用于刻画用户对平台商品供给和店铺质量的接受程度。若用户长期偏向较低质量店铺或对新品接受度较低，说明其使用兴趣可能逐步减弱，流失概率也会相应上升。

7.4.7 拼接流失预测特征总表

通过 LEFT JOIN 拼接所有特征，形成流失预测特征总表，消除数据孤岛，为模型训练

提供标准化输入。

7.5 流失标签定义

7.5.1 结合预测窗口定义用户流失标签

- 若用户在 2018-04-01 至 2018-04-30 期间无任何行为记录，则判定为流失用户，label = 1；
- 若用户在预测窗口内仍有行为记录，则判定为未流失用户，label = 0。

该标签定义具有较强的业务可解释性，能够直接作为后续建模和风险分层的依据。

7.5.2 构建最终流失模型数据集

```sql
CREATE TABLE churn_model_data AS
SELECT
    f.*,
    l.label
FROM churn_feature_table f
LEFT JOIN churn_label l
    ON f.customer_id = l.customer_id;
```

7.6 流失风险分层

为了将模型结果转化为可执行的运营动作，本项目进一步基于关键特征对用户进行流失风险分层。

高风险流失用户：最近 30 天无行为 + 60 天行为数≤3。

这类用户通常已经接近沉默状态，且回流成本相对更高，但如果能及时干预，仍存在一定召回空间。

中风险流失用户：最近 15-29 天无行为。

表现为近期活跃度下降，但尚未完全沉默。

这类用户是流失预防的重点对象，适合提前进行维护和内容触达，避免进一步恶化。

低风险流失用户：最近 14 天内有行为，活跃度正常。

近期仍保持稳定活跃，流失风险较低。

这类用户应作为长期维护对象，通过持续推荐和权益运营保持活跃状态。

7.7 流失分析结果解读与业务建议

7.7.1 结果概览

根据流失预测结果及风险分层统计，平台用户流失情况较为严重，且风险用户分布呈现出明显的分层结构。

从流失占比来看，总用户数为 139443，流失用户数为 108995，流失率达到 **78.16%**，这说明平台整体用户留存压力较大，绝大多数用户在预测窗口内未产生持续行为，用户活跃和复购能力不足，平台当前面临较强的流失风险。

从风险分层来看：

- 高风险流失用户占比为 40.14%
- 中风险流失用户占比为 22.03%
- 低风险流失用户占比为 37.83%

高风险用户占比已经达到 **40.14%**，规模非常大，说明平台当前并不是只有少量边缘用户流失，而是存在**大规模高危用户群体**。这意味着如果不及时干预，未来一个周期内仍可能有大

量用户继续流失，进一步压缩平台活跃基础。

7.7.2 高风险用户典型特征分析

从高风险用户特征来看，这部分用户已经表现出非常明显的流失前兆，行为链路基本断裂：

- 100% 最近 30 天无购买
- 100% 浏览次数下降
- 100% 加购次数为 0

这说明高风险用户不再表现出平台兴趣和消费意图，已经进入严重沉默或半沉默状态。

从用户生命周期角度看，这类用户通常经历了以下衰减过程：

1. 浏览频次下降；
2. 商品兴趣减弱；
3. 加购与转化中断；
4. 最终停止购买行为。

这意味着流失不是突然发生的，而是一个逐步恶化的过程。

如果平台能够在浏览下降、加购减少等早期阶段识别这些用户，就有机会在其彻底流失前进行有效挽回。

7.7.3 业务价值

1）流失占比高，说明留存体系需要强化

当前流失率达到 78.16%，意味着平台大部分用户未在预测窗口内持续产生行为。这说明平台在用户留存、召回、活跃维持方面仍有较大优化空间。

2）高风险用户规模大，说明流失治理需要前置化

高风险用户占比达到 40.14%，这是一个非常值得重视的信号。

它说明平台当前存在大量已经接近流失边缘的用户，如果不及时采取干预措施，将会持续侵蚀平台的活跃基础和 GMV 贡献。可提前识别大规模风险用户，为精细化运营提供明确目标人群，避免用户直接流失到不可挽回阶段。

3）中风险用户是最具性价比的干预对象

中风险用户占比 22.03%，虽然规模不如高风险用户大，但这类人群仍具备较强的干预潜力。

相较于高风险用户，中风险用户通常还保留部分浏览或互动行为，因此通过运营手段更容易拉回。干预成本低，回流成功率高，能有效阻断风险升级。

4）低风险用户是平台稳定增长的基础

低风险用户占比 37.83%，说明平台仍有较大规模相对稳定的用户群体。

这部分用户是平台未来增长、复购和口碑传播的重要基础，需要通过持续运营维持其活跃状态，维持用户基本盘，提升用户生命周期价值，防止稳定用户转入中风险。

7.7.4 可落地业务建议

建议平台围绕“**高风险强召回、中风险早干预、低风险稳维护**”建立分层运营策略。

1）高风险用户：强召回，尽快挽回

高风险用户已表现出明显流失前兆，建议采取高强度、短周期、强刺激的召回方式。

运营动作：

- 发放高力度优惠券、限时补贴；
- 通过短信、Push、站内信等多渠道触达；
- 基于历史浏览/购买偏好进行精准推荐；
- 针对大促节点定向召回；
- 对高价值用户提供人工客服或专属权益。

业务目标：

✓ 尽快恢复用户活跃；
✓ 提升回流率和二次转化率；
✓ 降低用户从“高风险”滑向“完全流失”的概率。

2）中风险用户：提前干预，阻断下滑趋势

中风险用户是最适合精细化运营的人群，建议采用低成本、个性化、高频次的提前干预策略。

运营动作：

- 首页个性化推荐；
- 浏览未购商品提醒；
- 加购未支付提醒；
- 新品推荐与兴趣召回；
- 积分、签到、会员权益提醒；
- 基于用户偏好的内容种草和场景化推荐。

业务目标：

✓ 阻止用户风险升级；
✓ 提高点击率、访问频次和转化概率；
✓ 用更小的成本换取更高的留存收益。

3）低风险用户：持续维护，提升留存与复购

低风险用户是平台当前的稳定客群，需要通过持续运营增强其消费习惯和品牌黏性。

运营动作：

- 持续推荐相关商品和常购品类；
- 建立会员等级成长机制；
- 通过积分、任务、签到增强互动；
- 在大促、节日节点进行节奏化触达；
- 优化用户体验，减少购买路径摩擦。

业务目标：

✓ 保持活跃基础；
✓ 提升复购率和用户生命周期价值；
✓ 防止用户向中风险迁移

7.7.5 闭环机制

为了让流失分析真正落地为业务能力，建议构建“**识别—触达—反馈—优化**”的闭环机制。

闭环流程：

1. 定期更新风险分层结果：每周或每月刷新高、中、低风险用户名单；
2. 执行差异化运营策略：高风险重点召回；中风险前置干预；低风险持续维护；
3. 监控运营效果：统计触达率、点击率、回流率、转化率；
4. 评估 ROI：分析不同策略对各风险层级的收益表现；
5. 迭代模型与策：基于反馈优化特征、阈值和运营手段。

7.7.6 小结

综合来看，平台当前流失压力较大流失率高达 78.16%，且高风险用户占比已达到 40.14%，说明流失问题已经不是局部现象，而是一个需要重点治理的核心经营问题。

其中，高风险用户已表现出明显的行为衰退，必须优先干预；中风险用户是最具性价比的召回人群，应作为重点运营对象；低风险用户则是平台留存和增长的基础，需要长期维护。

因此，建议平台将流失预测结果真正接入日常运营流程，建立“风险识别—分层运营—效果评估—策略优化”的闭环机制，使流失分析从单纯的结果展示，升级为可持续驱动用户留存和业务增长的运营工具。

八、产品销量驱动分析

识别不同年龄、性别用户的品类偏好，以及新品接受度与品牌集中度特征，挖掘销量增长的关键驱动因素。

8.1 产品品类偏好

age_range	gender	category	num	proportion
1	M	Coat	101	21.50%
1	M	Tea	65	13.90%
1	M	Candy	29	6.20%
1	W	Tea	29	10.40%
1	W	Face Cream	24	8.60%
1	W	Necklace	22	7.90%
2	M	Coat	120	21.10%
2	M	Tea	82	14.40%
2	M	Facial Essence	32	5.60%
2	W	Tea	32	10.40%
2	W	Foundation Make-up	21	6.80%
2	W	Coat	17	5.50%
3	M	Facial Moisturizer	1	100.00%
3	W	Foundation Make-up	1	100.00%
4	M	Tea	68	10.80%
4	M	Necklace	65	10.40%
4	M	Coat	43	6.90%
4	W	Tea	60	10.70%
4	W	Foundation Make-up	58	10.40%
4	W	Face Cream	42	7.50%
5	M	Coat	375	15.70%
5	M	Tea	288	12.10%
5	M	Facial Essence	155	6.50%
5	W	Tea	199	8.80%
5	W	Foundation Make-up	129	5.70%
5	W	Face Cream	119	5.30%
6	M	Coat	346	19.20%
6	M	Tea	238	13.20%
6	M	Facial Essence	89	4.90%
6	W	Tea	122	9.90%
6	W	Foundation Make-up	79	6.40%
6	W	Coat	78	6.30%

结果表明，不同年龄段、不同性别用户在品类选择上存在明显差异，品类销量并不是单

纯由商品本身决定的，而是与用户画像、消费偏好、年龄结构和性别结构密切相关。

1. 用户画像决定品类销量方向

不同年龄和性别用户的需求差异，直接影响品类销量表现。

例如：

- 男性用户更关注实用型、日常型商品，如外套、茶类；
- 女性用户更关注美妆、护肤、饰品等品类；
- 年龄较大的用户更偏向功能性和高复购品类；
- 年轻用户更容易接受新品和时尚类商品；

> 品类销量增长不是“普遍增长”，而是“在特定人群中增长”。因此，只有精准匹配用户画像，才能提高品类转化效率。

2. 不同品类的增长逻辑不同

从输出结果的品类来看，可以大致分为：

- **服饰类**（如 Coat）：覆盖面广、受季节影响明显、适合多年龄段用户、是较强的基础销量类目。
- **饮品/食品类**（如 Tea、Candy）：复购率高、消费频次高、更容易形成稳定销量、适合做会员复购和活动促销。
- **美妆护肤类**（如 Face Cream、Foundation Make-up、Facial Essence）：女性用户占比高、对品牌、口碑、功效敏感、适合做内容种草和精细化运营
- **饰品类**（如 Necklace）：需求更偏审美和搭配、更依赖场景营销和视觉展示、适合年轻群体和节日营销

> 不同品类的销量驱动因素不一样，不能用同一套方法运营所有商品。

8.2 产品品牌偏好

主要针对不同产品品类中购买最多的品牌。

category	brand	num	proportion
Tea	Lipton	1191	100.00%
Milk Power	illuma	271	100.00%
Necklace	LukFook	238	40.60%
Television	Haier	185	95.40%
Bed	Kuka	182	74.90%
Football	Li-Ning	180	100.00%
Bracelet	LukFook	173	52.30%
Face Cream	Innisfree	171	31.90%
Washing Machine	LittleSwan	169	69.80%
Light	Opple	147	100.00%
Air Conditioner	Gree	142	61.20%
Induction Cooker	Midea	133	61.60%
Badminton	Li-Ning	125	100.00%
Sofa	Kuka	121	60.50%
Ring	LukFook	95	100.00%
Refrigerator	Haier	90	42.30%
Lipstick	Chando	76	33.90%
Rice Cooker	Supor	68	50.40%
Jeans	Jeans West	61	100.00%
Sport Suit	Adidas	60	100.00%
Basketball	Li-Ning	57	100.00%
Electric Kettle	Joyoung	55	55.60%
Eye Shadow	Innisfree	54	29.70%
Potatio Chips	Lays	48	100.00%
Running Shoes	ERKE	33	78.60%
Phone	Huawei	18	34.60%
Chocolate	DOVE	16	76.20%
Notebook	DELL	14	77.80%
Tablet	Apple	13	86.70%
Xbox	Microsoft	9	100.00%
Basketball Shoes	Nike	7	63.60%
Cake	Kong	7	63.60%
Oatmeal	Quaker	7	70.00%
Digital Camera	Sony	5	100.00%
Other	H&M	1	50.00%
Ipad	Apple	1	100.00%

本次分析从品类与品牌匹配的角度出发，统计了各品类下品牌的销量及占比，用于识别品牌对销量的驱动作用。结果表明，**品牌影响力、品类适配度和头部品牌集中度**，是推动销量增长的重要因素。

结果解读：

1. 头部品牌在核心品类中具备明显销量优势

从结果看，多个品类中头部品牌的销量占比非常高，部分品类甚至达到 100%，说明这些品类的销量高度集中在少数品牌上。例如：

- Tea —— Lipton
- Milk Power —— illuma
- Football / Badminton / Basketball —— Li-Ning
- Light —— Opple
- Phone —— Huawei
- Tablet / Ipad —— Apple
- Digital Camera —— Sony

这说明在部分品类中，消费者对品牌认知非常强，**品牌已经成为决定购买的重要因素**。

2. 品牌与品类的匹配度直接影响销量表现

不同品牌在不同品类中的表现差异明显：

- 家电品类中，Haier、Midea、Gree、Supor 等品牌销量突出
- 体育用品类中，Li-Ning、Nike、Adidas 等品牌优势明显
- 珠宝饰品类中，LukFook 具有较强市场占有率
- 美妆护肤类中，Innisfree、Chando 等品牌更受欢迎
- 消费电子类中，Huawei、Apple、Sony、Microsoft 等品牌表现强势

这说明品牌销量并不是孤立形成的，而是由**品牌力与品类属性共同驱动**。

3. 头部品牌集中度反映市场竞争格局

从各品类头部品牌销量占比来看，有些品类集中度极高，说明市场壁垒较强；而部分品类占比相对分散，说明仍存在竞争机会。

- 高集中度品类：更依赖品牌力、渠道力和供应链能力
- 相对分散品类：更适合差异化品牌切入

头部品牌越强，销量越容易集中；新品牌若想切入高集中品类，需要在品牌认知、产品力和营销资源上投入更多。

业务解释

1. **品牌是销量转化的核心驱动之一：**品牌越强，用户购买决策越快，销量转化效率越高。
2. **品类决定品牌的放量空间：**不是所有品牌都能在所有品类中取得同样效果。品牌销量表现往往取决于其是否与品类需求高度匹配。品牌建设必须结合品类选择，不能只做品牌曝光，更要关注品类适配。
3. **高集中品牌品类适合精细化经营**

对于销量高度集中在头部品牌的品类，商家如果想提升销量，需要：强化品牌认知、提升产品差异化、优化价格带、做好渠道和内容投放、强化用户口碑。识别自己在行业中的位置，明确是“守优势”还是“抢份额”。

8.3 新品接受度

主要围绕新品接受度展开，通过观察总购买人数与新品购买人数之间的关系，识别新品在用户中的渗透情况，判断新品对销量增长的驱动能力。

total_buyers	new_priduct_buyers	rt
10498	423	0.0403

结果显示，总购买人数为 10498，新品购买人数为 423，新品买家占比约为 4.0%，说明当前新品在整体销售中的渗透率偏低，但仍具备一定的尝新基础。。

结果解读：

1.新品渗透率偏低，冷启动能力有待提升

新品购买人数仅占总购买人数的约 4.0%，说明绝大多数用户仍然倾向于购买成熟商品，而不是主动尝试新品。

这意味着：

- 新品曝光后，用户转化为购买的效率不高
- 新品尚未形成足够强的用户认知和信任
- 新品销量增长更多依赖运营推动，而非自然需求驱动

2. 新品增长空间仍然存在

虽然当前新品购买占比不高，但这也意味着新品市场还有较大的提升空间。

如果通过优化上新策略、流量分发、内容种草和价格刺激，新品仍有机会显著提升销量。

这说明：

- 新品是潜在增量来源
- 新品提升空间大于成熟品类
- 可通过运营手段激活更多尝新用户

3. 新品接受度反映平台/店铺运营效率

新品能否被用户接受，不仅取决于产品本身，也取决于：

- 平台是否给予足够曝光
- 商品是否具备差异化卖点
- 是否有价格优势或促销刺激
- 是否通过评价、内容、推荐建立信任

新品买家占比偏低，说明当前在新品孵化、推荐转化或用户教育方面，仍有优化空间。

业务价值

1.减少无效上新，提高新品转化率和销量产出。

2.让更多流量投向更有潜力的新品，提高资源使用效率。

3.帮助平台和商家提前识别增长型商品，抢占市场先机。

8.4 品牌分析小结

品类销量不仅受产品本身影响，也受用户属性、品牌集中度和新品推广机制影响。

建议平台针对高集中度类目强化头部品牌合作;针对分散类目增加品牌供给和内容决策支持；针对新品引入更强的首发曝光与试用机制。

九、店铺销量驱动分析

9.1 分析目标

从店铺粉丝数、会员数、评分、新老店铺及主营类目多个维度分析店铺销量的影响因素。

9.2 店铺综合表现

通过相关性分析发现输出以下结果：

粉丝数与销量相关系数	0.1681
会员数与销量相关系数	0.2228
店铺评分与销量相关系数	0.1220

说明：都是弱正相关；其中会员数和销量的相关性最高；评分数和销量相关性最低

结果解读：

- 粉丝规模、会员规模、店铺评分对销量有一定正向作用，但不是决定性因素；
- 会员数对销量的作用略强于粉丝数，说明“沉淀用户”比“曝光用户”更有价值；
- 评分与销量的相关性最弱，说明店铺评分虽然是购买决策中的一个参考因素，但并不是销量增长的核心驱动，如果评分已经达到一定水平后，再提升一点评分，对销量的边际影响有限。

综合判断：

从相关性大小来看：会员数 > 粉丝数 > 店铺评分

说明店铺销量更容易受到用户沉淀和复购能力的影响，而不是仅仅依赖店铺口碑或粉丝规模。

这意味着店铺运营重点应从“拉新曝光”逐步转向“用户沉淀 + 会员转化 + 复购提升”。

9.3 店铺经营能力分析

本次分析将店铺按注册时间划分为新店和老店，并对不同类型店铺的销量表现进行对比分析。结果如下：

新店：注册时间在最近 3 个月内

老店：其他店铺

shop_type	shop_count	avg_purchases_cnt
新店	250	0.684
老店	5809	1.7853

结果解读：

老店平均购买次数为 1.7853，显著高于新店的 0.684，表明店铺经营时长与销量表现存在较强正向关系。

老店由于具备更长的经营积累、更稳定的用户基础和更成熟的运营能力，因而更容易形成销量优势。相比之下，新店受限于流量、信任和转化能力，销量表现相对较弱。

该结论表明，店铺生命周期是影响销量的重要驱动因素，平台后续可针对新店加强冷启动扶持，并对老店实施精细化运营，以提升整体经营效率和平台交易规模。

9.4 店铺类目分布分析

按店铺主营类目统计总销量、平均销量、类目内部的头部店铺销售量占比，识别热门类目和竞争强度。结果显示，不同类目之间的销量差异较为明显，且类目内部的头部集中程度也存在较大差别。

shop_category	category_total	avg_purchases	top3_purchases	top3_proportion
Outdoor Sports	475	5.72	165	34.74%
Electronics	100	2	31	31.00%
Mother and Infant	271	2.95	55	20.30%
Furniture	590	2.15	102	17.29%
Household Eletric Appliance	1331	3.05	147	11.04%
Jewellery Accessories	1012	4.73	99	9.78%
Clothes	1351	3.78	126	9.33%
Food	2386	4.14	212	8.89%
Beauty Makeup	3026	7.8	260	8.59%

结果解读：

从整体看，类目是影响店铺销量的重要驱动因素之一。

不同类目的销量表现差异明显，说明消费者需求、类目热度、价格带、竞争格局等因素，都会直接影响店铺的销售能力。

从输出结果看，以下类目表现更突出：

- Outdoor Sports
- Electronics
- Household
- Beauty-Makeup
- Clothes

这些类目通常具有较强的市场需求或较高的交易活跃度，因而更容易形成销量规模。

同时，头部店铺销量占比也反映出不同类目的竞争结构：

- 某些类目头部集中度高，说明销量更容易被少数大店占据
- 某些类目头部占比较低，说明竞争更分散，中小店也有机会

业务解释：

1. 热门类目更容易形成高销量，热门类目通常具备以下特点：

用户需求大、购买频次高、平台流量倾斜明显、商品标准化程度高、更容易通过促销拉动销量

因此，这类店铺往往更容易获得高销量表现。平台和商家可以优先关注这些高潜力类目，通过资源投入放大销量规模。

2. 不同类目的竞争强度不同，从头部店铺销量占比可以看出：

如果头部占比高，说明市场集中度强，竞争壁垒较高；如果头部占比低，说明市场较分散，新店/中小店还有切入空间。

这对商家选品非常关键：

- 对于高集中类目，商家需要强化品牌、供应链和运营能力；
- 对于分散类目，商家可以通过差异化商品和精细化运营抢占市场。

3. 类目结构决定了销量增长方式

不同类目的销量驱动逻辑不同：

- 3C/电子类：更依赖产品功能、价格和平台流量
- 服饰类：更依赖款式、季节、视觉展示和上新节奏
- 家居类：更依赖场景需求和组合销售
- 美妆类：更依赖口碑、复购和品牌影响力

因此，不能用同一套运营方法去做所有类目。平台和商家应根据类目特征制定差异化策略，而不是简单照搬统一打法。

9.5 店铺分析小结

综合店铺粉丝数、会员数、评分、店铺生命周期及主营类目分析可以看出，店铺销量并不是由单一因素决定，而是由“用户沉淀能力 + 类目经营能力 + 店铺生命周期”共同驱动。

从相关性结果看，会员数对销量的影响强于粉丝数和评分，说明店铺经营的核心不在于短期曝光，而在于能否把访客转化为可反复触达、可持续复购的沉淀用户。也就是说，“有流量”不等于“有销量”，只有把流量沉淀为会员和复购用户，销量才具备持续增长基础。

从店铺生命周期看，老店销量显著高于新店，说明店铺经营时长带来的信用积累、供应链稳定性和运营成熟度，是销量形成的重要前提。新店当前的主要问题不是商品卖不出去，而是缺少初始信任和冷启动效率，因此平台不能简单用统一流量逻辑对待所有店铺，而应按生命周期分层扶持。

从主营类目看，热门类目更容易形成销量规模，但头部集中度也更高，这意味着销量机会和竞争壁垒同时存在。高热类目适合做规模化经营，但中小商家若缺乏品牌和供应链优势，很容易被头部店铺挤压；而部分分散类目虽然总盘子较小，但更适合通过差异化选品和精细化运营切入。

因此，店铺运营不能只停留在“拉新、做曝光、冲评分”层面，而应围绕会员沉淀、老店提效、新店扶持、类目分层运营形成闭环：

- 对老店，重点做复购和会员价值提升；
- 对新店，重点解决冷启动和首批成交；
- 对高集中类目，重点扶持头部、提升效率；
- 对分散类目，重点给中小店更多试错空间。

最终目标不是让所有店铺都平均增长，而是让平台资源流向最能形成交易转化和长期价值的店铺。

十、运营建议

10.1 用户运营建议：从“识别流失”转向“分层干预”，形成召回闭环

10.1.1 高风险用户不是统一召回，而是按流失阶段拆分动作

前文流失预测结果显示，平台流失压力较大，高风险用户占比较高。说明用户流失已经不是单点问题，而是结构性问题。

因此，不能把所有高风险用户都用同一套优惠券召回，而要按行为衰退阶段进行分层：

- 近期沉默但历史活跃用户：优先用个性化推荐、回访提醒、常购品补货召回；
- 频次下降用户：用限时优惠、会员权益、复购礼包刺激回流；
- 长时间无行为用户：不宜高成本反复触达，应控制召回成本，避免资源浪费。

识别流失信号 → 分层定义召回策略 → 验证回流率 → 复盘不同策略 ROI → 调整召回阈值和触达方式。

10.1.2 中风险用户是最值得投入的“性价比人群”

从经营角度看，中风险用户往往已经有过购买或高频行为，但尚未完全流失，是最有可能通过轻量干预恢复活跃的人群。

平台应将中风险用户作为重点经营对象，而不是把预算全部砸给高风险用户。

建议动作：

- 在用户行为明显下滑前触发预警；
- 通过会员权益、专属券、购物提醒提前干预；
- 结合历史偏好做商品推荐，减少无效触达。

业务价值：中风险用户的召回成本低、回流概率高，是提升留存效率最优的人群池。

10.1.3 高价值用户要从“挽回”升级为“防流失”

RFM 和会员层级分析表明，平台真正的增长不来自普通用户一次性回流，而来自高价值用户长期留存。

对高频、高消费广度用户，重点不是促销，而是构建防流失机制：

- 监测 R 值变化，提前识别活跃下降；
- 给与会员专属权益、积分加倍、生日礼遇；
- 推荐高相关、高复购商品，强化使用习惯。

识别高价值用户 → 监测活跃衰减 → 触发保留策略 → 评估复购和生命周期延长效果。

10.1.4 新用户激活不能只看首单，要盯住次日和 7 日留存

从整体用户结构来看，用户留存偏弱，说明新用户首购后没有形成持续行为。因此，新用户运营不能只看首单转化，要以“次日留存”和“7 日活跃”作为核心指标。

建议：

- 首单后立刻推送关联商品；
- 7 天内设置连续触达任务链；
- 用新人券、关注有礼、首单返现引导二次行为。

业务价值：把一次性新客变成可复购用户，提升用户生命周期价值，而不是只追求短期注册和首单。

10.2 商品运营建议：从“卖货”转向“按品类和品牌分层经营”

10.2.1 品类运营不能一刀切，要按购买逻辑分层配置资源

前文品类分析表明，不同品类的增长逻辑完全不同：

- 复购型品类靠频次；
- 功能型品类靠品牌和信任；
- 时尚型品类靠内容和上新；
- 场景型品类靠组合和连带。

因此，商品运营不能一套打法打所有类目，而要按类目特征配置不同资源：

- 高频复购品类：重点做会员复购和补货提醒；
- 品牌导向品类：重点做品牌合作、口碑沉淀；
- 时尚新品类：重点做新品标签、内容种草、首发曝光；
- 场景消费品类：重点做关联搭配和套餐销售。

识别品类驱动逻辑 → 匹配运营动作 → 监测转化和复购 → 动态优化资源分配。

10.2.2 新品不是“上架即销售”，必须建立冷启动机制

新品接受度分析显示，新品买家占比仅约 4.0%，说明新品在整体销售中的渗透率偏低。这意味着新品不能靠自然流量等结果，必须建立标准化冷启动机制。

建议对新品设置“三步走”：

- 测试期：少量曝光，验证点击和转化；
- 放量期：对高潜新品加大推荐和活动支持；
- 稳定期：对有成交和评价积累的新品转入常规运营。

同时，新品扶持要绑定明确指标：

- 点击率；
- 加购率；
- 首购转化率；
- 7 日复购率。

业务价值：把新品扶持从“拍脑袋上资源”变成“基于指标筛选的增长漏斗”。

10.2.3 品牌运营要围绕“品类心智”而不是单纯曝光

品牌分析显示，多个类目中头部品牌占据明显优势，说明品牌对销量的驱动强，但这种驱动是强品类绑定的。

所以平台不能只做品牌曝光，而要帮助品牌占据品类心智。

建议：

- 对高集中品类，重点扶持头部品牌维持效率；
- 对分散品类，扶持差异化品牌切入；
- 对新品牌，不要平均给流量，而要先找适配品类和用户群。

业务价值：提高品牌投放的命中率，避免资源浪费在错误品类上。

10.3 店铺运营建议：从“看店铺规模”转向“看经营效率”

10.3.1 老店不是天然强，关键是把历史优势转成复购和会员资产

老店销量显著高于新店，但这不意味着老店可以依赖自然成交。

老店最容易出现的问题是：流量稳定但增长乏力。

因此，老店的重点不是继续追求曝光，而是把已有交易沉淀为会员资产和复购能力。

建议：

- 按会员分层开展差异化促销；
- 对高频购买用户做专属召回；
- 对老客做商品组合推荐和周期补货提醒。

老店交易沉淀 → 会员体系运营 → 复购提升 → 反哺销量增长。

10.3.2 新店扶持要从“给流量”升级为“给成交路径”

新店销量偏低的核心问题不是单纯流量少，而是缺少成交能力。

如果只给曝光，不给转化路径，新店流量只会浪费。

平台应重点给新店提供：

- 首单扶持流量；
- 信任背书机制；
- 新店任务体系；
- 首批评价积累机制；
- 店铺成长评分引导。

业务价值：帮助新店完成从“被看见”到“被下单”的转化闭环，而不是只堆曝光。

10.3.3 高销量低评分店铺要优先治理体验风险

前文评分与销量相关性较弱，说明评分不是销量核心驱动，但当店铺销量已经较高时，体验风险会直接影响长期经营。

因此，高销量低评分店铺不能只看短期 GMV，要盯住售后、物流和口碑。

建议：

- 建立差评预警机制；
- 对高销量店铺进行体验抽查；
- 对售后问题高发店铺限制部分流量倾斜。

业务价值：防止“销量高但口碑差”的店铺放大平台长期风险。

10.3.4 低销量高评分店铺要补“曝光转化”而不是继续打磨评分

对于低销量但评分较高的店铺，问题通常不是服务差，而是商品没被看见、没被转化。

此类店铺应优先补的是曝光和内容表达，而不是继续投入在评分上。

建议：

- 增加推荐位和活动露出；
- 优化主图、标题、详情页；
- 强化 SKU 结构和价格带设计。

业务价值：让好口碑真正转化成销量，而不是停留在评价层面。

10.4 平台策略建议：从“局部优化”升级为“流失-商品-店铺”联动闭环

10.4.1 建立统一的经营分层体系

平台现阶段的问题不是单个模块弱，而是用户、商品、店铺三者之间没有形成联动。
建议平台建立统一分层体系，把用户风险、商品潜力、店铺能力串起来。

例如：
- 高风险用户优先触达高转化商品；
- 高潜商品优先分配给高评分店铺；
- 新店优先承接低门槛、高转化品类；
- 高价值用户优先推荐高复购品类和会员商品。

业务价值：让流量、商品、店铺匹配更精准，提高整体交易效率。

10.4.2 建立“识别—触达—转化—复盘”机制，而不是只做分析

流失预测、品类分析、店铺分析都不能停留在报表层面，必须接入运营动作。

建议平台形成以下闭环：
- 识别：通过模型识别高风险用户、高潜商品、高潜店铺；
- 触达：匹配券包、推荐、活动、会员权益；
- 转化：观察点击、加购、购买、复购；
- 复盘：对不同策略 ROI 进行对比，优化下一轮规则。

业务价值：让分析结果直接变成经营动作，真正形成数据驱动增长。

10.4.3 资源分配要从“平均主义”转向“效率优先”

平台资源有限，不能平均分给所有人。
应该把资源优先投给最能形成结果的人群、商品和店铺。

优先级建议：
- 用户侧：中风险用户 > 高价值用户 > 高风险沉默用户；
- 商品侧：高潜新品 > 高复购品类 > 普通存量商品；
- 店铺侧：高潜新店 > 高销量老店精细运营 > 低效低质店铺治理。

业务价值：提高资源投入产出比，减少无效补贴和无效曝光。

十一、项目总结

本项目基于京东平台用户行为数据，从用户、商品、店铺三个维度展开分析，构建了从数据清洗、用户画像、RFM 分层、行为漏斗、流失预警到经营建议的完整分析链路，较为系统地识别了平台经营中的关键问题与增长机会。

分析结果表明，平台当前主要面临三类核心问题：
一是用户留存偏弱、转化链路流失明显；
二是新品接受度和品类驱动存在明显差异，商品增长依赖精细化运营；
三是店铺销量更依赖会员沉淀和经营能力，而非单纯曝光和评分。

基于以上结论，项目进一步提出了针对高风险用户召回、新品冷启动、品类分层运营、店铺分层扶持等可落地建议，形成了从发现问题到输出策略的业务闭环。

总体来看，本项目不仅帮助平台识别了当前经营瓶颈，也为后续提升用户留存、商品转化和店铺经营效率提供了数据依据，具有较强的业务参考价值。